МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Основы Python

Студент
гр. БИС-26-1 _____ С.А. Савенков

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании необходимо создать четыре переменные station_name, active_sensors, average_temperature и is_online со значениями «Ocean», 18, 21.6 и True соответственно, затем вывести значение и тип каждой переменной в указанном порядке.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

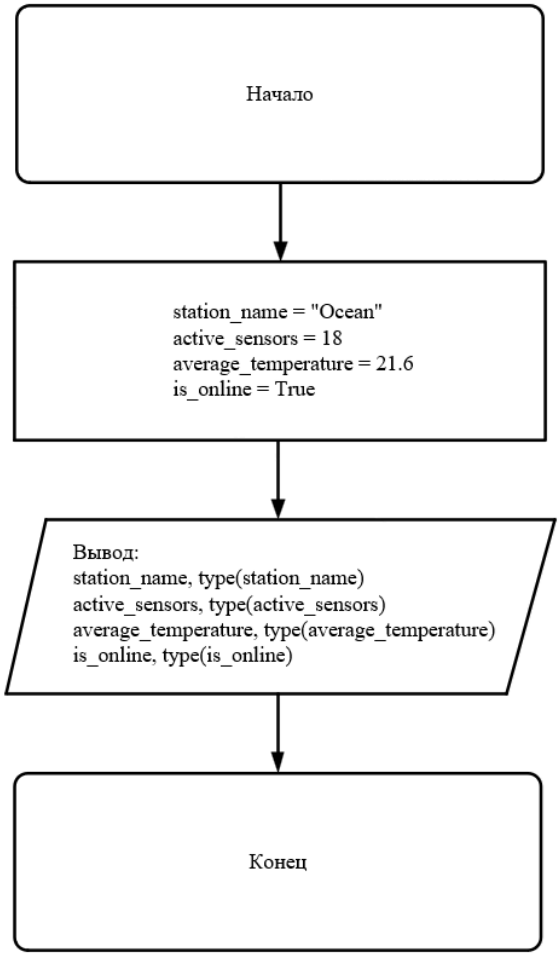


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```
1  station_name = "Ocean"
2  active_sensors = 18
3  average_temperature = 21.6
4  is_online = True
5
6  print(station_name, type(station_name))
7  print(active_sensors, type(active_sensors))
8  print(average_temperature, type(average_temperature))
9  print(is_online, type(is_online))
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа задаёт значения имени станции, количества активных датчиков, средней температуры и состояния станции, определяет их типы данных и выводит значения вместе с соответствующими типами.

1.2 Задание 2

Во втором задании необходимо создать три переменные a, b и c со значениями 7, 4 и 3 соответственно, затем вычислить значение выражения `(a + b) * c**2 - a // b + a % b`, сохранить результат в переменную result и вывести полученное значение с поясняющей подписью.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

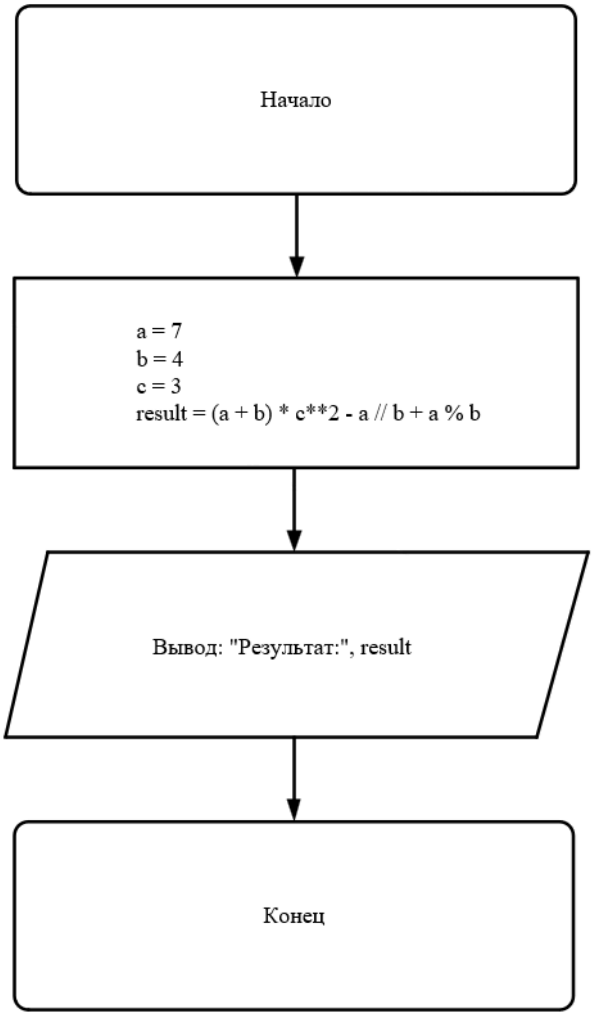


Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```
a = 7
b = 4
c = 3

result = (a + b) * c**2 - a // b + a % b

print("Результат:", result)
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа задаёт значения трёх переменных, выполняет арифметический расчёт с использованием сложения, умножения, возведения в степень, целочисленного деления и нахождения остатка от деления. Полученный результат сохраняется в отдельную переменную и выводится с поясняющей подписью.

1.3 Задание 3

В третьем задании необходимо получить от пользователя значения длины и ширины прямоугольника, преобразовать их в вещественный тип данных, затем вычислить площадь и периметр прямоугольника и вывести полученные значения с соответствующими поясняющими подписями.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

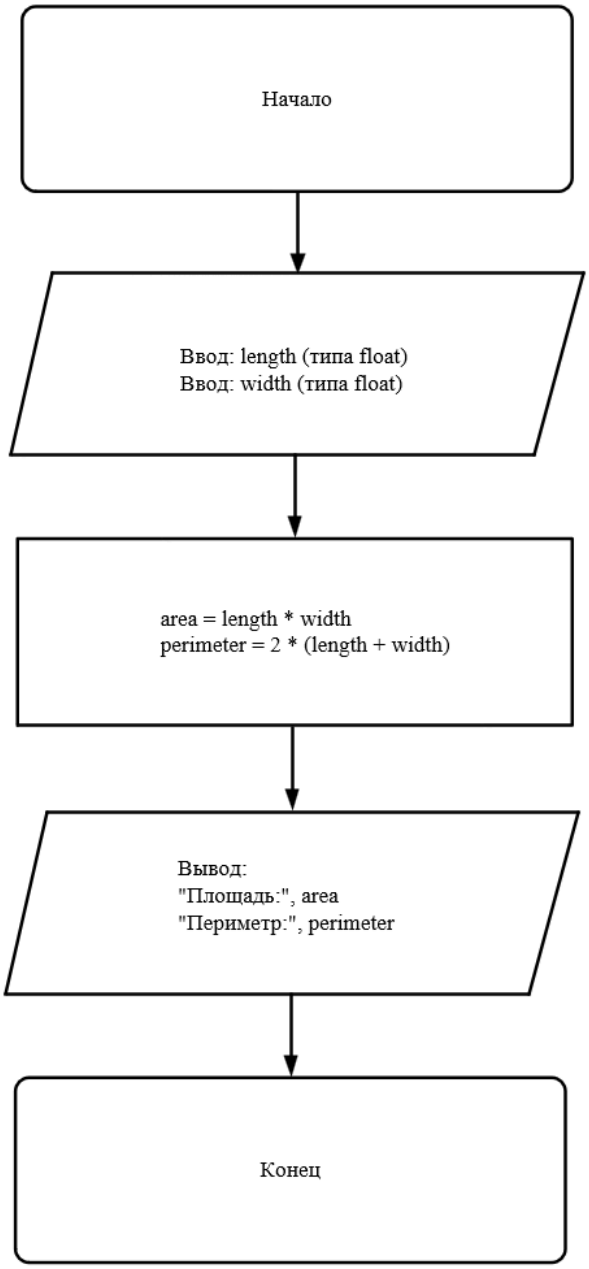


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 6.

```
1    length = float(input())
2    width = float(input())
3
4    area = length * width
5    perimeter = 2 * (length + width)
6
7    print("Площадь:", area)
8    print("Периметр:", perimeter)
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

Программа получает от пользователя длину и ширину прямоугольника, преобразует введённые значения в вещественный тип и выполняет расчёт его площади и периметра. Полученные результаты выводятся с поясняющими подписями.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании необходимо получить от пользователя общее количество секунд, преобразовать его в целочисленный тип данных, затем вычислить количество часов, минут и секунд и вывести полученное время в формате «часы:минуты:секунды» с двумя цифрами для каждого значения.

Алгоритм решения четвёртого задания представлен на рисунке 7.

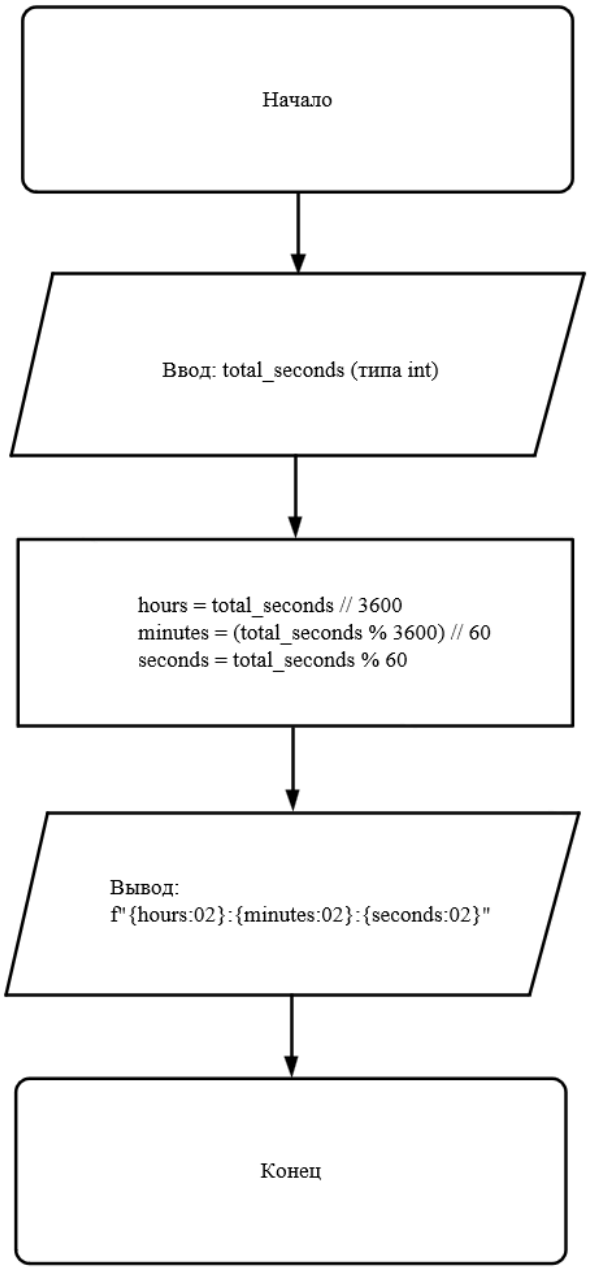


Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвёртого задания

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 8.

```
total_seconds = int(input())

hours = total_seconds // 3600
minutes = (total_seconds % 3600) // 60
seconds = total_seconds % 60

print(f"{hours:02}:{minutes:02}:{seconds:02}")
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвёртого задания

Программа получает от пользователя общее количество секунд, преобразует введённое значение в целочисленный тип и выполняет расчёт количества часов, минут и секунд. Полученный результат выводится в формате «часы:минуты:секунды» с двумя цифрами для каждого значения.

1.5 Задание 5

В пятом задании необходимо получить от пользователя значения расстояния, расхода топлива и стоимости одного литра топлива, преобразовать их в вещественный тип данных, затем вычислить необходимое количество топлива и его общую стоимость и вывести полученные результаты с двумя знаками после десятичной точки и соответствующими поясняющими подписями.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

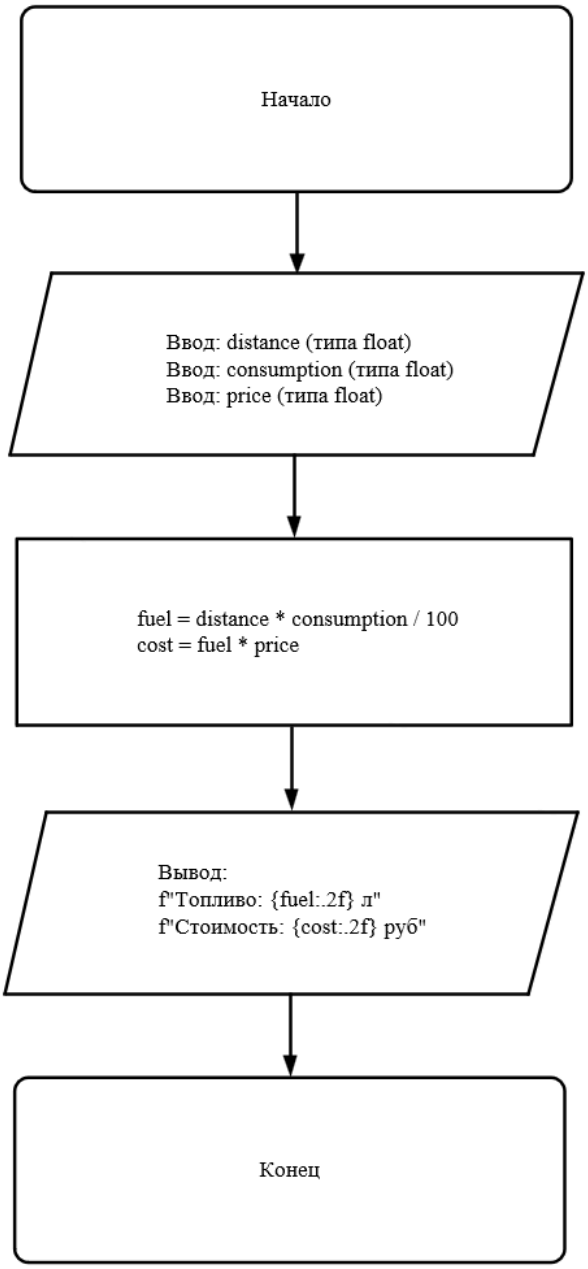


Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```
distance = float(input())
consumption = float(input())
price = float(input())

fuel = distance * consumption / 100
cost = fuel * price

print(f"Топливо: {fuel:.2f} л")
print(f"Стоимость: {cost:.2f} руб")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

Программа получает от пользователя расстояние, расход топлива на 100 километров и стоимость одного литра топлива, преобразует введённые значения в вещественный тип и выполняет расчёт необходимого количества топлива и его полной стоимости. Полученные результаты выводятся с двумя знаками после десятичной точки и поясняющими подписями.